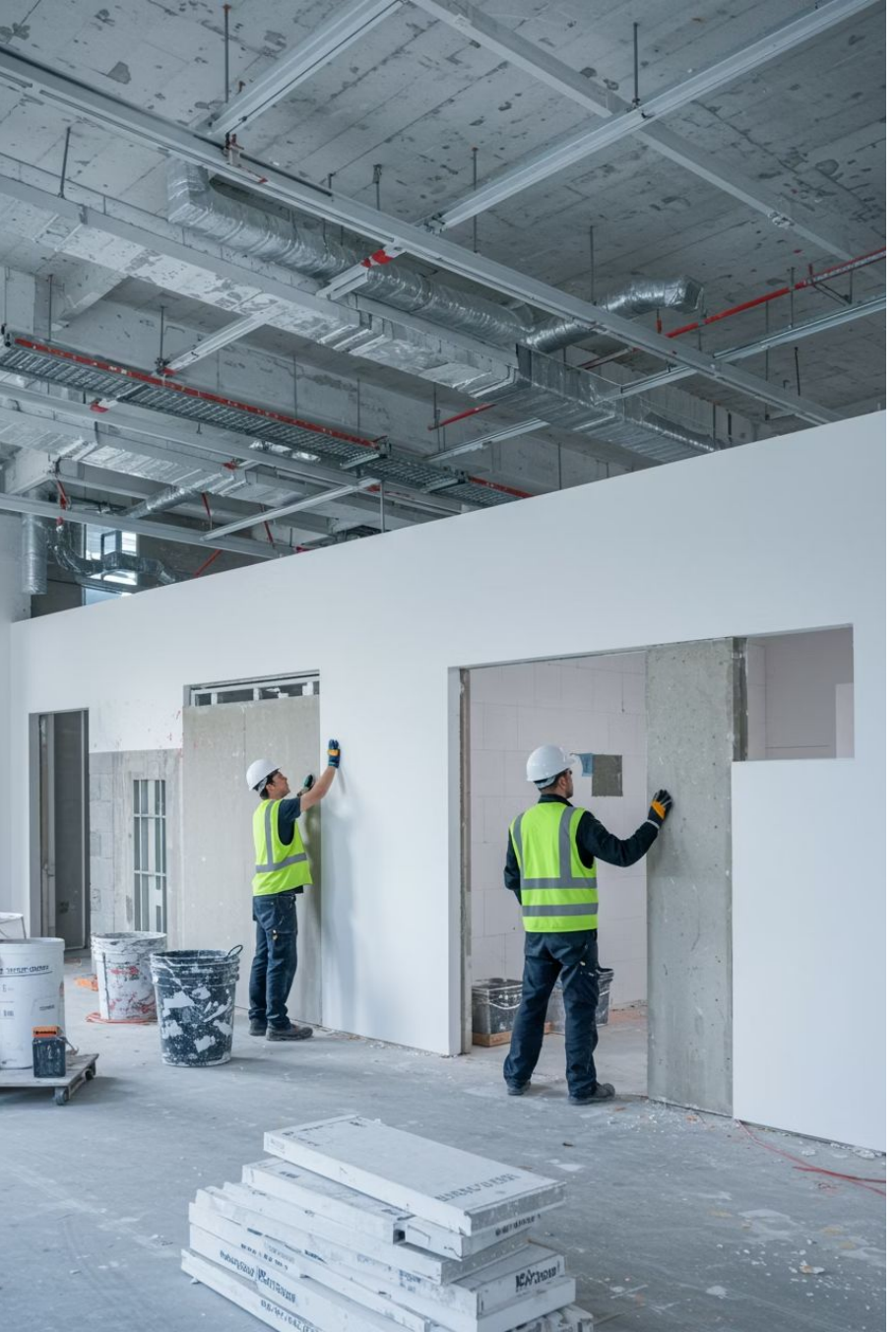
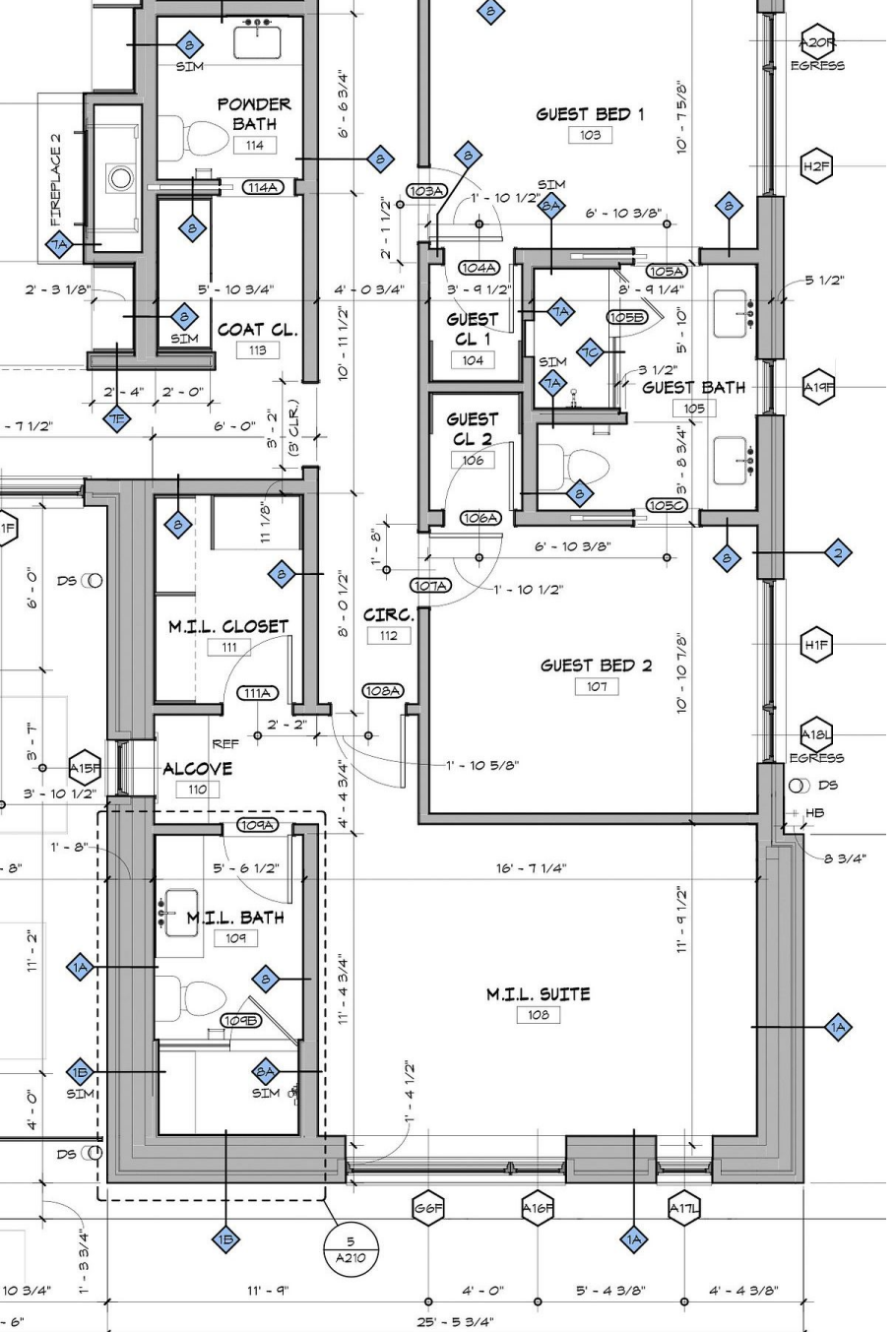


Les Murs

Ce cours destiné aux élèves de seconde Bac Pro EMNB vise à explorer les fondamentaux des murs dans la construction. Nous aborderons la nature, les fonctions et les matériaux des murs, ainsi que les différents types et leurs modes de pose.

Les objectifs pédagogiques comprennent la compréhension approfondie des murs, l'identification des différentes typologies et l'appréhension des enjeux techniques et environnementaux associés à ces structures essentielles du bâtiment.

par J-Ph Amat



Nature des Murs

Mur porteur

Supporte les charges du bâtiment (planchers, charpente, toiture) et redistribue ces charges vers les fondations.

Mur de séparation

Divise les espaces intérieurs sans fonction structurelle (cloisons).

Mur de soutènement

Retient ou stabilise des matériaux comme le sol sur une pente.

Mur rideau

Utilisé dans l'architecture moderne, il sert uniquement à fermer l'espace sans porter de charge structurelle.

Fonctions des Murs

Stabilité structurelle

Les murs assurent la solidité et la sécurité du bâtiment en supportant les charges et en résistant aux forces extérieures. Cette fonction est primordiale pour garantir la pérennité de la construction.

Protection

Ils protègent contre les intempéries, le bruit et les forces extérieures comme les vents ou les séismes. Cette barrière physique est essentielle pour le confort et la sécurité des occupants.

Isolation

Les murs limitent les échanges de chaleur ou de bruit entre l'intérieur et l'extérieur, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique et au confort acoustique du bâtiment.

Esthétique

Ils servent de support pour peintures, fresques ou végétalisation, participant ainsi à l'aspect visuel et à l'identité architecturale du bâtiment.

Matériaux Utilisés

Béton armé

Coulé sur place ou préfabriqué

Maçonnerie traditionnelle

Blocs de béton, briques, pierres

Ossature bois, acier ou béton

Pour constructions modernes

Matériaux légers pour cloisons

Plaques de plâtre, cloisons sandwich

Le choix des matériaux dépend de la fonction du mur et du type de bâtiment. La maçonnerie traditionnelle utilise des blocs de béton (lourds ou cellulaires), des briques en terre cuite ou silico-calcaire, et des pierres naturelles. Le béton armé peut être coulé sur place sous forme de voile ou préfabriqué en panneaux.

Les ossatures en bois, acier ou béton sont privilégiées dans les constructions modernes où les murs servent principalement à fermer l'espace. Pour les cloisons intérieures, on utilise des matériaux légers comme les plaques de plâtre montées sur armatures métalliques ou en bois.



Modes de Pose

Maçonnerie traditionnelle

Assemblage des blocs avec du mortier et pose par rangées successives en respectant un calepinage précis. Cette méthode ancestrale reste très utilisée pour sa fiabilité et sa durabilité.

Béton armé

Coulage sur place dans un coffrage ou installation de panneaux préfabriqués. Cette technique permet d'obtenir des structures monolithiques particulièrement résistantes.

Ossature bois ou métal

Montage des cadres avant fixation des panneaux de remplissage. Cette méthode offre légèreté et rapidité d'exécution tout en permettant une bonne isolation.

Plaques de plâtre pour cloisons

Fixation sur une ossature métallique avec vis, puis application des bandes pour finition. Idéale pour les aménagements intérieurs non porteurs.



Conclusion sur les Fondamentaux

Éléments fondamentaux

Les murs constituent des éléments essentiels dans la construction, tant pour leur rôle structurel que fonctionnel. Ils définissent l'espace, assurent la stabilité et contribuent au confort des occupants.

Compétences techniques

La maîtrise des caractéristiques techniques et de la mise en œuvre des murs est indispensable pour devenir un professionnel compétent dans le secteur du bâtiment.

Impact environnemental

La compréhension de l'impact environnemental des différents types de murs permet de faire des choix éclairés en faveur d'une construction plus durable et responsable.

Introduction aux Blocs de Béton Manufacturés

Conception

Étude des besoins et spécifications techniques

Fabrication

Production industrielle standardisée

Transport

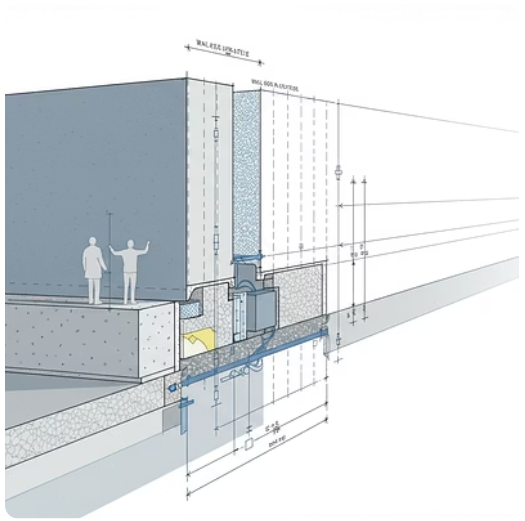
Livraison sur chantier

Installation

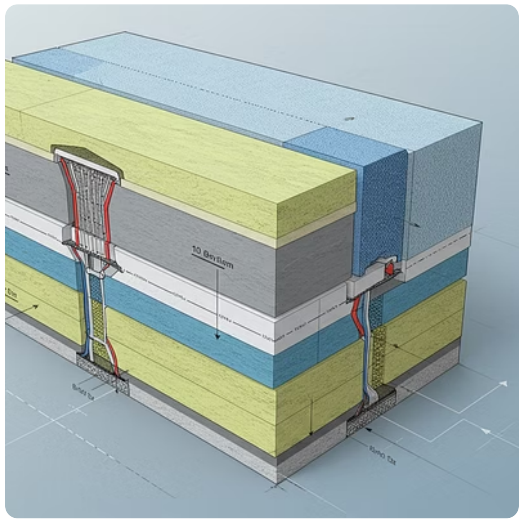
Mise en œuvre selon techniques spécifiques

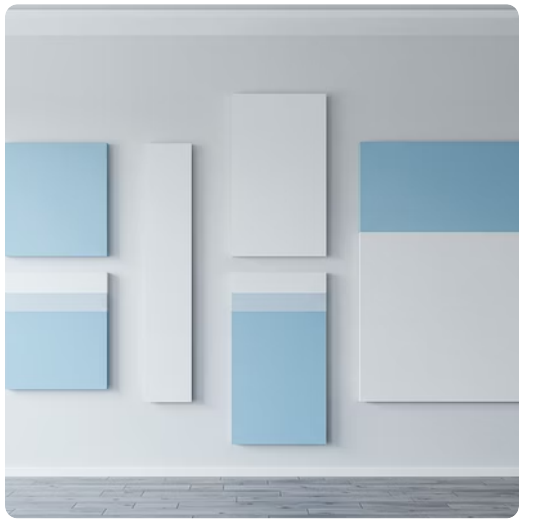
Les blocs de béton manufacturés (BBM) représentent une solution de construction largement utilisée dans le bâtiment moderne. Leur processus, de la conception à l'installation, illustre parfaitement l'industrialisation du secteur de la construction.

Fonctions des Murs - Rappel









Les murs assurent quatre fonctions essentielles dans un bâtiment : la stabilité structurelle en garantissant la solidité et la sécurité; la protection contre les intempéries, le bruit et les forces extérieures; l'isolation thermique et acoustique pour limiter les échanges entre l'intérieur et l'extérieur; et enfin une fonction esthétique en servant de support pour divers éléments décoratifs.

Les Blocs de Béton Manufacturés (BBM)

Type de BBM	Composition	Utilisation principale
Bloc creux	Granulats (87%), ciment (7%), eau (6%)	Murs porteurs ou non porteurs
Bloc plein	Granulats, ciment, eau (proportions similaires)	Murs nécessitant forte capacité portante
Bloc à bancher	Béton avec cavités pour coulage	Constructions nécessitant renforcement
Bloc cellulaire	Béton allégé avec agents expansifs	Isolation thermique améliorée

Les blocs de béton manufacturés, aussi appelés parpaings, moellons ou agglos, sont des éléments préfabriqués en béton. Ils sont moulés à froid à partir d'un mélange précis de matériaux. Leur fabrication en usine utilise des presses vibrantes qui optimisent leur densité et leur résistance tout en réduisant la quantité de ciment nécessaire.

Ces blocs présentent de nombreux avantages : durabilité face aux intempéries et aux chocs, aspect écologique grâce à une faible consommation énergétique lors du moulage à froid et leur caractère recyclable, ainsi qu'une grande polyvalence d'utilisation.

Modes de Pose des BBM

Pose traditionnelle au mortier épais

Alignement sur cordeau et lit de mortier épais

Pose à joints minces

Colle spéciale pour joints d'environ 1 mm

Pose par emboîtement

Blocs conçus pour s'assembler sans mortier

La méthode de pose des blocs de béton manufacturés varie selon le type de mur et les exigences du projet. La pose traditionnelle au mortier épais reste la plus courante, mais les techniques modernes comme la pose à joints minces ou par emboîtement gagnent en popularité grâce à leur rapidité d'exécution et leurs performances améliorées.

Chaque technique présente ses avantages spécifiques en termes de résistance mécanique, d'isolation thermique et de facilité de mise en œuvre, ce qui permet de choisir la méthode la plus adaptée au projet de construction.